

2026년도 전국기능경기대회

분 과	IT·디자인	직 종 명	웹디자인 및 개발
경기시간	14시간		

○ 시행시 유의사항

(시행전)

- 경기 전 기능경기관리규칙, 직종설명서, 심사(장)위원 경기진행 및 심사채점 계획서에 따라 선수확인, 등번호 부여 및 자리 배치, 장비 점검, 소프트웨어 변경(또는 추가) 설치 등의 절차를 수행한다.
- 심사(장)위원은 경기진행 및 심사채점 계획서에 명시된 요구사항, 주의 및 참고사항, 경기시간 계획 등을 전 선수에게 명확히 알려준다.
- 심사(장)위원은 선수에게 허용된 물품 이외에는 경기장에 반입하거나 반출할 수 없음을 주지시키고, 승인이 필요한 물품이나 장비 등에 대해서 사전에 요청하도록 하여 허용 여부를 규칙 및 합의사항에 따라 판단하여 조치한다.
- 경기장 시설목록 이외의 소프트웨어는 사용이 불가하고, 심사위원 전원 합의가 있을시 다른 소프트웨어를 설치할 수 있으며, 설치 시 심사위원과 지도교사들이 함께 확인한 후 심사위원만 입회하여 경기 시작 전에 미리 설치하여야 한다.
- 심사(장)위원은 심사위원용 컴퓨터에서 과제별로 제시된 주 평가용 브라우저를 사용하여 평가함을 알려주고, 선수가 다른 종류의 브라우저로 작업하거나 확인함으로 인해 발생한 문제는 선수 자신의 책임임을 명확히 주지시킨다.
- 선수는 반드시 과제지시사항에 따라 과제를 수행해야 하며 이를 준수하지 않아 발생하는 문제(잘못된 경로, 잘못된 파일명, 링크오류 등)로 인해 발생하는 감점 등은 모두 선수의 책임이므로 반드시 준수해야 한다.
- 심사장은 심사위원의 주관적/객관적 평가항목과 평가점수가 고르게 편성하고 평가할 수 있도록 관련 규칙과 합의사항 등에 근거하여 심사조를 편성할 수 있다.
- 심사장은 경기 전 모든 점검과 교육을 마친 후, 심사(장)위원 경기진행 및 심사채점 계획서의 주요 내용을 다시 한 번 강조하고 심사위원과 선수의 서명을 받아 경기장 내 공개된 장소에 게시한다. 이를 위해, 심사장은 심사(장)위원 경기진행 및 심사채점 계획서를 홈페이지 등을 통해 사전에 공개하여 내용을 알 수 있도록 해야 한다.
- 심사(장)위원은 선수에게 작업한 내용을 올바른 경로에 저장하고 과제지시사항에 명시된 방법에 따라 올바르게 제출해야 함을 설명해야 한다.
 - 예를 들어, XAMPP를 이용한 웹서버 활용 과제인 경우 C:\xampp\htdocs에 모든 작업을 저장하고 올바른 방법으로 제출해야 함을 설명한다.

(시행중)

- 기능경기대회 관리규칙, 직종설명서, 심사(장)위원 경기진행 및 심사채점 계획서에 따라 지정된 과제 순서에 따라 경기를 진행한다.
- 심사(장)위원은 선수와 같은 학교에 재학 중인 학생이나 지도교사 등 외부인이 경기 중인 선수에게 접근하지 못하게 하고, 선수 상호 간에 대화를 나누거나 작품과 관련된 파일 등을 교환하지 못하게 한다.
- 선수는 과제지시사항에 따라 모든 과제를 수행해야 하며, 과제지시사항과 질의응답을 통해 정해진 내용 외에 스스로 판단하여 오류를 발생시킨 경우에는 선수 본인의 책임임을 알고 작업해야 한다.
- 선수는 심사(장)위원의 별도 지시가 없는 한 작품의 저장 위치 및 제출 방법을 과제지시사항에 따라 처리하고 이행해야 한다.
- 선수는 경기 중 해당 시간의 과제를 완료한 경우 다른 과제를 작업할 수 있다. 단, 수정되지 않은 과제 수행임을 스스로 인지하여야 한다.
- 선수가 해당 과제 시간의 과제를 완료하고 다른 과제를 수행하고 있는 경우라 하더라도 과제 제출 시 선수는 반드시 해당 과제의 작품을 제출하여야 하며 다른 작업 중인 과제를 잘 못 제출하여 발생하는 문제는 전적으로 선수 책임임을 명심하여야 한다.
- 선수는 모든 작업을 자신의 컴퓨터에서 수행하고, 경기 종료 직후 심사위원이 제공하는 USB에 작품을 복사하여 제출하여야 한다.
- 선수는 해당 과제 시간에 제출해야 할 작품을 스스로 분별해야 하며 정해진 제출방법에 따라 제출한다. 예를 들어, 과제지시사항으로 작업 결과물 파일만 제출하도록 한 경우에는 해당 파일만 정해진 폴더에 저장하여 제출해야 하고, XAMPP 폴더를 제출하도록 한 경우에는 XAMPP를 안전하게 종료시켜 복사 오류를 예방하고 정해진 폴더에 복사하여 제출한다.
- 선수가 제출한 작품은 동일한 환경의 다른 컴퓨터에 복사하여 실행하여도 정상적으로 작동해야 하고 이를 선수 스스로가 보장하여야 한다.
- 선수는 작품 제출 시 복사 오류, 덮어쓰기 오류 등이 발생하지 않도록 주의하여야 하며, 심사위원은 복사 과정에서 USB 또는 컴퓨터 오류로 인한 문제가 발생한 경우 심사장에게 문의하여 조치한다.
- 경기 중에 경기시간을 변경할 때는 경기시간의 2/3 경과 이전에 기능경기대회 관리규칙에 따라 변경한다.
- 선수는 경기 중 발생하는 의문사항에 대해 심사위원이나 집행위원에게 질문하고, 지시에 의거하여 해소한다.
- 선수는 경기 중 심사위원이나 집행위원의 지시에 순응해야 하고 질서를 지키며 안전사고 예방에 협조해야 한다.
- 기타 경기 진행과 관련된 사항은 관련 규칙에 따라 심사위원의 합의에 따라 결정하고 조치하며 합의가 이루어지지 않을 경우 상위에 보고 절차를 통하여 결정한다.

(시 행 후)

- 채점 과정에서 “채점 시 유의사항 및 채점기준표”상의 문제점이나 기타 문제점 발생 시에는 심사위원 전원의 합의에 따라 합리적이고도 객관성 있게 채점하고, 그 사항을 대회집행본부에 통보한다.
- 각 과제 시간 별로 작업이 완료되면, 심사위원은 선수들이 자신의 작품을 직접 USB 저장장치 또는 외장형 HDD로 저장하도록 하여 수거한 후 채점기준표에 따라 채점한다.
 - 각 과제 작업이 종료되는 직후, 채점하는 것을 원칙으로 한다. 단, 경기장 환경 등을 고려하여 채점 시간을 조정할 수 있다.

2026년도 전국기능경기대회

직 종 명	웹디자인 및 개발	과제명	도시 여행 코스 플래너	과제번호	B Module
경기시간	3시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 과제 설명

가) 개요

“누비온(NUVION)”은 여행자가 도시의 명소를 효율적으로 누빌 수 있도록 돕는 스마트 여행 코스 플래너 플랫폼이다. 사용자는 명소 사이를 잇는 대중교통 노선을 따라 최적의 이동 경로를 추천받고, 주어진 시간 안에서 가능한 한 많은 명소를 도는 알찬 하루 코스를 자동으로 추천받으며, 자신의 코스를 커뮤니티에 공유하고 동행자와 실시간으로 소통할 수 있는 홈페이지를 제작하고자 한다.

나) 과제 구성 및 경기 시간

- ① 선수는 제공된 도면과 파일을 이용하여, 과제에서 요구하는 사항을 모두 구현하여야 한다.
- ② 과제는 총 3개의 과제 모듈과 Team Challenge모듈로 구성되어 있으며, 정해진 시간 내에 각 모듈을 완성하여 제출하여야 한다.
- ③ 해당 모듈을 완성한 후에는 다음 모듈을 작업해도 된다.
- ④ 해당 모듈의 제출시간이 지난 뒤에는 수정할 수 없다.

모듈	시간	배점
	14시간	100
Module A	3시간	30
Module B	3시간	30
Module C	4시간	38
Team Challenge	4시간	2

다) 과제도면

구분	파일명
메인 페이지	index.html
코스 플래너	plan.html
코스 커뮤니티	community.html
코스 가이드	detail.html
동행 채팅	chat.html
관리자 페이지	admin.html

2. 과제 요구사항

가) 공통사항

- ① 선수는 선수제공 파일의 텍스트 및 이미지 파일을 이용하여 과제에서 요구하는 사항을 반영하여 그 목적과 특성에 맞게 디자인하고 구현해야 하며, 완성된 페이지는 Google Chrome(최신 버전)에서 정상적으로 작동해야 한다.
- ② 채점은 Chrome 브라우저에서 이루어지며, 선수는 W3C 표준을 준수하여 HTML5와 CSS3로 페이지를 제작하여야 하고 **JavaScript, PHP, SQL은 사용할 수 없다.**
- ③ 모든 동적 효과(슬라이드 전환, 아코디언, 갤러리 필터, 모바일 내비게이션 토글, 모달 열림/닫힘, 탭 전환, 페이지 전환 효과 등)는 **JavaScript 없이 HTML/CSS만으로** 구현해야 한다.
- ④ 모든 페이지는 헤더·푸터를 공유하며, 헤더/푸터의 디자인과 동작은 전 페이지에서 동일해야 한다.
- ⑤ 페이지 내 모든 링크는 동작해야 하며, 대상 페이지가 없으면 임시링크(#)를 적용한다. 모든 태그에는 alt와 title 속성을 사용한다.
- ⑥ 동적 효과는 색상·크기·변형·위치·전환·애니메이션 등 변화 과정이 시각적으로 표현되어야 한다.
- ⑦ 레이아웃·아이콘 등에 한하여 제공된 Bootstrap(CSS)·Font Awesome를 활용할 수 있다. 단, JavaScript가 필요한 기능(Bootstrap JS 컴포넌트 등)은 사용할 수 없다.
- ⑧ 입력 폼·필터·모달·리스트 등은 **정적 화면(예시 데이터로 채운 마크업)**으로 제작한다. 실제 입력값 검증, 권한 처리, 데이터 추가/삭제 등 동작은 C모듈에서 구현하므로 B모듈에서 요구·평가하지 않는다.

나) 그래픽 요소

선수는 아래 그래픽 요소를 직접 제작하여 페이지에 사용하고, 원본 파일과 제작된 이미지를 함께 제출해야 한다.

- ① 심벌로고 — 심벌(아이콘)과 “누비온/NUVION” 텍스트를 결합한 로고. 'logo.png'(투명 배경)와 어두운 배경을 함께 결합하여 만들고 헤더·푸터에 사용한다.
- ② 테마 픽토그램 — 코스 테마 4종(당일치기·힐링·미식·액티비티)을 나타내는 아이콘을 일관된 형태로 제작하여 코스 갤러리 필터·배지 등에 사용한다.

다) 반응형 기준

- ① 메인페이지(index.html)만 반응형으로 퍼블리싱하며, 해상도 기준은 다음을 따른다. 그 외 서브페이지 (plan·community·detail·chat·admin)는 데스크톱(1280픽셀 이상) 기준으로만 제작한다.
 - 화면너비 320~767픽셀 : 스마트폰 레이아웃
 - 화면너비 768~1279픽셀 : 태블릿 레이아웃
 - 화면너비 1280픽셀 이상 : 데스크톱 레이아웃
- ② 메인페이지는 각 해상도에서 구성요소가 누락 없이 정상적으로 보여야 하며, 가로 스크롤이 발생하지 않아야 한다.
- ③ 메인페이지의 스마트폰/태블릿 모드에서는 데스크톱 내비게이션이 햄버거 아이콘으로 대체되고, 아이콘 동작 시 메뉴가 부드러운 효과와 함께 나타나야 한다.
- ④ 메인페이지의 본문 폭·글자 크기는 화면 크기에 따라 자연스럽게 가변되어야 한다.

라) 페이지 구성

■ 공용 - 헤더/푸터/모달

- ① 헤더에는 심벌로고, 5개 메뉴(메인, 코스 플래너, 코스 둘러보기, 동행 찾기, 관리자), ‘로그인’, ‘회원가입’ 버튼이 있고, 세로 스크롤 시 헤더가 상단에 고정되며 현재 페이지의 스크롤 진행률을 헤더에서 보여준다. 로고 클릭 시 메인으로 이동한다.
- ② 메인메뉴 호버 시 상호작용 효과(밑줄 슬라이드/색상 전환 등)를 적용한다.
- ③ 푸터는 footer 폴더 텍스트와 카피라이트, SNS 아이콘 3개 이상(호버 효과 포함), 헤더와 동일한 로고(클릭 시 메인 이동)로 구성한다.
- ④ 로그인 모달은 [아이디, 비밀번호, 회원구분(관리자/일반회원)]과 ‘로그인’ 버튼, 회원가입 모달

은 [아이디, 비밀번호, 이름, 프로필 사진]과 '가입하기' 버튼으로 구성하며, 두 모달은 부드러운 등장 효과와 어두운 배경 오버레이를 포함하여 나타나고 닫힌다.

⑤ 페이지 간 이동 시 화면이 갑자기 바뀌지 않고 자연스럽게 전환되며, 로고 등 공통 요소가 끊김 없이 이어지는 느낌을 주어야 한다.

■ 메인페이지

① 비주얼 영역 - visual 폴더의 텍스트·이미지 3개를 활용한 슬라이드(좌우 또는 페이드, 4초 이내 전환, 무한 loop, 호버 시 일시정지)와 '코스 둘러보기' 등 주요 CTA 버튼(호버 효과)을 포함하며, 이미지가 자연스럽게 드러나는 형태 변화 효과를 적용한다.

② 추천 코스 갤러리 - course 폴더의 12개 코스 카드를 그리드로 배치하고, '전체/당일치기/힐링/미식/액티비티' 5개 필터를 구현한다. 각 카드에는 대표 이미지, 테마 배지, 코스명, 한 줄 요약, 예상 소요시간, 명소 수, 평점이 들어간다. 카드 제목 길이가 달라도 카드 간 제목 줄과 요약 줄의 위치가 가지런히 정렬되어야 하며, 데스크톱 4열/태블릿 2~3열/모바일 1열로 재배치된다. 또한 카드는 자신이 놓이는 영역의 폭에 따라 내부 구성이 자연스럽게 조정되어야 한다.

③ 인기 명소 - spot 폴더 자료로 6개 이상의 명소 카드(명소명·한줄소개·평점)를 좌·우 이동 버튼이 있는 캐러셀로 제작한다. 버튼을 누르면 카드가 옆으로 슬라이드되어 다음/이전 카드(또는 카드 묶음)로 전환되어야 한다. 카드에 마우스를 올리거나 포커스하면 명소 상세 정보(설명·평점·체류시간 등)가 카드 옆에 말풍선 형태로 나타나되, 카드가 화면 가장자리에 있을 때에도 잘리거나 화면 밖으로 벗어나지 않고 보이는 위치에 표시되어야 한다.

④ 동행 모집 - partner 폴더 자료로 3개 이상의 동행 카드(지역·일정·모집/현재 인원)를 제작하고, 모집 대비 현재 인원을 부드럽게 차오르는 진행 바로 표현한다.

⑤ 이용안내(자주 묻는 질문) - faq 폴더 자료로 5개 이상의 질문/답변을 클릭하면 펼치고 접을 수 있는 형태(아이콘 회전 등 상태 표시 포함)로 제작한다.

■ 코스 플래너 - 제공파일 plan/plan.txt 사용

① 상단에 두 기능을 전환하는 모드 탭('최단경로 탐색' / '코스 자동구성')을 두고, 좌측 입력 패널은 선택된 탭에 따라 바뀌며, 우측 '교통망 지도 영역'은 두 모드가 공유한다.

② [최단경로 탐색] 탭 - 출발/도착 명소 선택 요소, 경유지 선택 요소, '경로 탐색' 버튼을 두고, 결과 영역에 방문 순서 단계 리스트(각 단계 명소명·이동수단·이동시간)와 요약(시간·구간·명소)을 보여준다.

③ [코스 자동구성] 탭 - 조건 입력(하루 가용시간·출발 명소·선호 테마, '코스 자동구성'·'이 코

스 저장' 버튼)을 두고, 결과 영역에 방문 순서 명소(이동·체류시간)와 요약(방문 명소 수·시간·만족도)을 보여준다.

④ '교통망 지도 영역'은 명소(노드)와 노선(간선)을 도식으로 표현하고, 최단경로·구성 명소가 강조될 하이라이트 스타일을 정의한다.



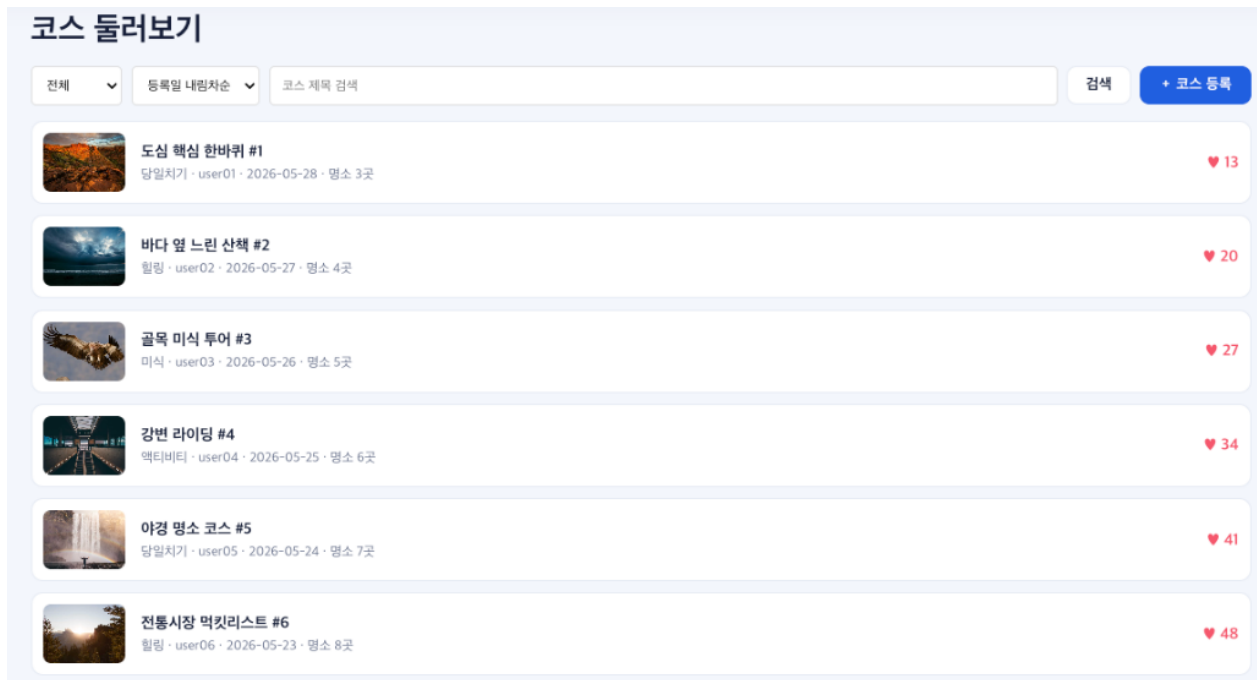
■ 코스 커뮤니티 - 제공파일 community/community.txt 사용

① 툴바 : 테마 필터(전체·당일치기·힐링·미식·액티비티, 기본 '전체'), 정렬 선택트(등록일·좋아요·오름/내림, 기본 '등록일 내림차순'), 검색창+버튼, '코스 등록' 버튼.

② 코스 리스트 : community.txt를 참고하여 코스를 최소 8개 이상 노출하며, 각 항목은 썸네일·제목·테마·작성자·등록일·좋아요 수·명소 수를 포함한다(빈 리스트 불가).

③ 페이징 UI : 이전·다음 버튼과 현재 페이지 기준 5개 번호 버튼.

④ '코스 등록' 모달 : 제목·테마·코스 설명·명소 목록·대표 이미지·첨부파일 입력 요소와 '등록' 버튼. 로그인·회원가입 모달과 동일하게 부드러운 등장 효과와 어두운 배경 오버레이를 포함한다.

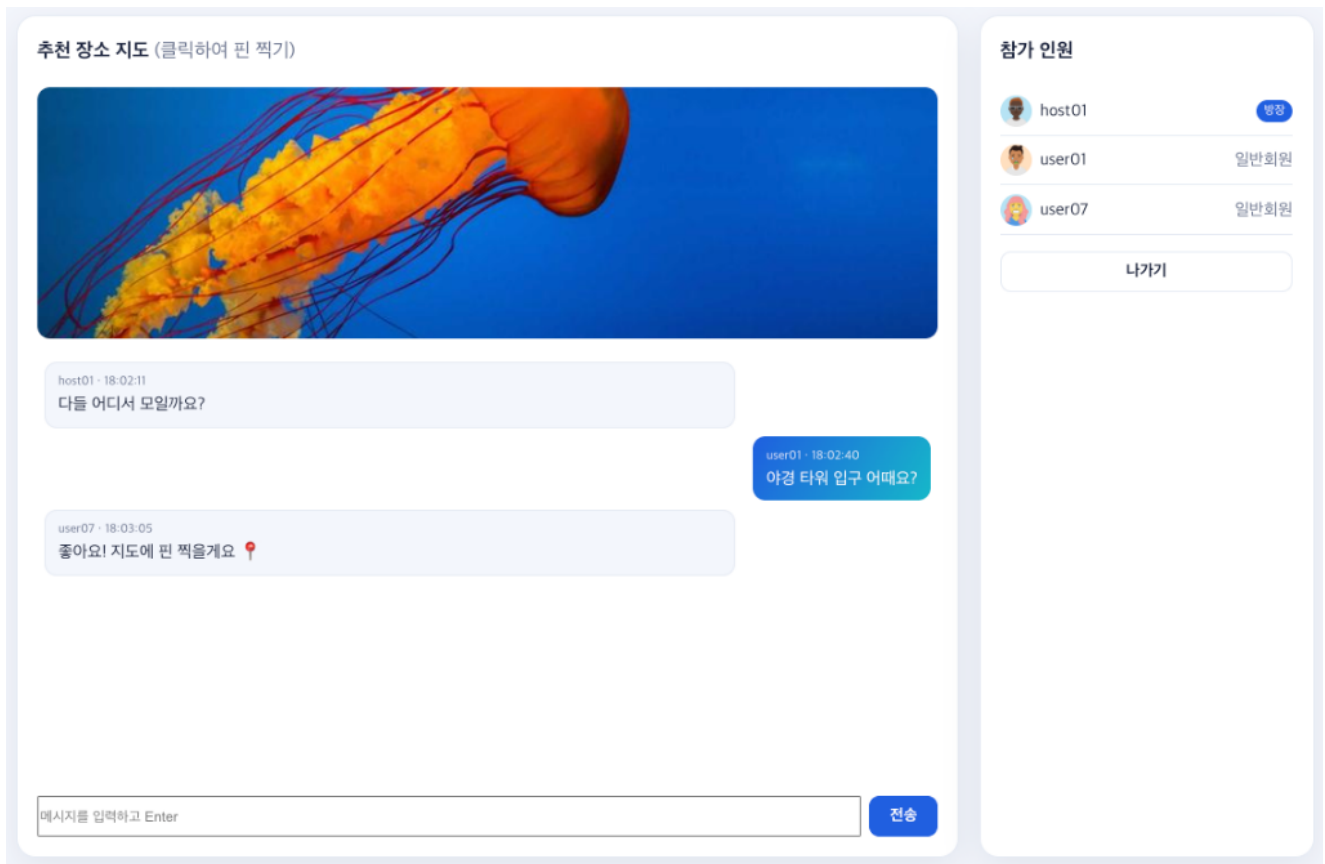


■ 코스 가이드 - 제공파일 detail/detail.txt 사용

- ① 코스 정보 : 제목·테마·작성자·등록일·대표 이미지·코스 설명·좋아요 수·첨부파일을 표시한다.
- ② 코스 타임라인 : 코스에 포함된 명소를 방문 순서·체류시간·다음 명소까지 이동수단/시간과 함께 표시하고, 총 소요시간을 보여준다.
- ③ 좋아요 버튼(활성/비활성 시각 효과)과 댓글 영역(입력 폼 + 댓글 최소 2개 이상 노출)을 디자인한다.
- ④ 코스 타임라인에는 스크롤 연동 드로잉 효과를 적용한다. 화면을 아래로 스크롤할수록 명소를 잇는 경로 선이 진행 정도에 비례하여 점차 그려지고 각 단계가 화면에 들어올 때 나타나며, 스크롤을 다시 올리면 그 진행이 되돌아가야 한다(한 번 나타나고 마는 효과는 인정하지 않는다).

■ 동행 채팅 - 제공파일 chat/chat.txt 사용

- ① 이미지 영역, 채팅 영역(채팅 뷰어창 + 입력창), 참가인원 목록의 3분할 레이아웃으로 구성되어야 한다.
- ② 채팅 뷰어창에는 메시지를 최소 4개 이상 작성자·시각·내용과 함께 위→아래 누적 형태로 노출한다.
- ③ 참가인원 목록에는 방장(상단 고정·구분 표시)과 일반회원(아이디·등급)을 표시하고, 방장 '방 종료' / 일반 참여자 '나가기' 버튼을 둔다.



■ 관리자 - 제공파일 admin/admin.txt 사용

- ① 통계 카드 4개(등록 명소·교통망 간선·공유 코스·회원 수)를 상단에 배치한다.
- ② 명소 관리 표 : 열(이미지·이름·테마·체류시간·점수·관리) + '명소 추가' 버튼. admin.txt를 참고하여 명소를 최소 6개 이상 노출한다.
- ③ 교통망 관리 표 : 열(출발·도착·이동수단·이동시간·관리) + '간선 추가' 버튼. admin.txt를 참고하여 간선을 최소 8개 이상 노출한다.
- ④ 테마별 통계 표(테마·코스 수·명소 수) + 'CSV 다운로드' 버튼, 그리고 명소/간선 추가용 입력 모달을 디자인한다.

3. 선수 유의사항

1) 기본 유의사항

- ① 선수는 작업을 시작하기 전에 제공받은 '선수제공파일'을 반드시 백업을 진행한 후 작업에 임해야 하며, 선수의 실수로 제공파일을 수정하거나 삭제한 경우에도 다시 제공하지 않는 것을 원칙으로 한다.

- ② 선수가 제출할 파일은 선수가 작업한 내용이 웹브라우저에서 정상적으로 작동하는 데 필요한 모든 리소스(폴더 및 각종 파일)를 제출한다. (index.html, sub.html 파일을 열었을 때 정상적으로 작동하여야 함)
- ③ 선수는 경기 종료 후 파일이 담긴 USB를 제출하여야 하며 경기 종료 후 파일을 USB에 담는 것은 인정하지 않음에 유의한다.

2) 과제 제출 방법

- ① 모든 작업 파일을 'B_Module' 폴더에 저장해야 하며, 그 중엔 다음 파일이 포함되어야한다.
 - 그래픽 요소 — 심벌로고(logo.png) + 테마 픽토그램(4종), 그리고 각 편집 가능한 원본 파일
 - 6개 페이지 퍼블리싱 파일 – index.html, plan.html, community.html, detail.html, chat.html, admin.html
 - 그 외 리소스 파일(CSS, 이미지 등)은 자유롭게 구성하되, 브라우저에서 정상 작동에 필요한 모든 리소스를 제출한다.

2026년도 전국기능경기대회

직 종 명	웹디자인 및 개발	과제명	도시 여행 코스 플래너	과제번호	C Module
경기시간	4시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 과제 설명

가) 개요

- ① B모듈에서 완성한 화면 위에, 본 모듈에서는 서버 프로그램과 클라이언트 로직을 구현하여 실제로 동작하는 웹서비스를 완성한다.
- ② 서버는 데이터베이스와 연동하여 데이터 기능을 제공하는 **API 서버**로 구축하고, 클라이언트는 각 페이지에서 이 API를 호출하여 화면을 동적으로 갱신한다. (페이지 새로고침 없이 데이터가 표시·갱신되어야 한다.) 필요한 API는 선수가 스스로 설계·구현한다
- ③ 핵심 기능인 '최단경로 탐색'과 '코스 자동구성'은 입력 조건에 맞는 결과를 정확히 계산하여 보여준다.
- ④ 관리자는 명소·교통망(노선) 데이터를 관리할 수 있어야 하고, 누적 통계를 조회하거나 CSV로 내려받을 수 있어야 한다.

나) 공통 사항

- ① 화면에 보이는 데이터는 제공 데이터에 기반하며, 데이터(JSON/DB)나 관리자 수정으로 값이 바뀌면 화면과 결과도 그에 맞게 바뀌어야 한다.
- ② 클라이언트는 B모듈에서 만든 HTML/CSS의 틀을 허물지 않는 범위에서 동작 로직을 추가하며, 필요한 경우 HTML/CSS를 일부 수정할 수 있다. (단, 화면 디자인 자체는 본 모듈의 평가 대상이 아니다.)
- ③ 서버/클라이언트 코드는 용도와 목적을 분명히 표시한 주석을 5개 이상 작성하고, 가독성 있는 코딩 스타일을 유지한다.
- ④ 사용자 친화적인 URI(user-friendly URI)를 사용한다.
※ 잘못된 예시) `http://localhost/index.php?page=plan`
※ 올바른 예시) `http://localhost/plan`
- ⑤ 사용자 입력에 특수문자(예: 따옴표 ')나 스크립트 태그(예: `<script>`)를 넣어도 오류나 비정상 동작 없이 안전하게 처리되어야 하며, 입력한 내용은 화면에 글자 그대로 표시된다

(스크립트가 실행되거나 화면이 깨지지 않는다). 비밀번호는 평문으로 저장하지 않는다.

⑥ 회원등급은 “관리자”, “일반회원”이 존재하며, 회원 DB에 아래 관리자 계정을 추가한다.

아이디 “admin” / 이름 “관리자” / 비밀번호 “1234” / 회원구분 “관리자”

⑦ 권한이 없는 사용자가 기능을 시도하거나 URL로 직접 접근하면, 동작을 수행하지 않고 적절한 안내 메시지를 보인 뒤(아래 ‘권한 매트릭스’) 차단한다. 권한 검증은 화면 숨김이 아니라 서버에서 이루어져야 한다.

기능	비회원	일반회원	관리자
회원가입	✓	✗	✗
로그인	✓	✗	✗
코스 플래너(최단경로·자동구성) 사용	✓	✓	✓
자동구성 결과 ‘이 코스 저장’	✗	✓	✓
코스 목록·검색·상세 열람	✓	✓	✓
코스 등록	✗	✓	✓
코스 좋아요·댓글 작성	✗	✓	✓
코스 삭제	✗	✗	✓
동행 방 참여·채팅	✗	✓	✓
관리자 페이지(명소·교통망·통계·CSV)	✗	✗	✓

다) 선수 제공 데이터

- ① ‘json/users.json’ - 회원 초기 데이터 (id, password, name, type)
- ② ‘json/spots.json’ - 명소(노드) : spot_id, name, category[당일치기·힐링·미식·액티비티], stay_min(권장 체류분), score(만족도 0~100), image, map_x·map_y(지도 표시용 0~1 좌표)
- ③ ‘json/edges.json’ - 교통망(간선) : from, to, minutes(이동 소요시간), transport[도보·버스·지하철] (간선은 양방향, 동일 두 노드 사이에 수단이 다른 복수 간선 가능)
- ④ ‘json/courses.json’ - 코스 커뮤니티 초기 데이터 (idx, title, author, theme, spots[(명소 id 배열), likes, created_at, description, image)
- ⑤ ‘json/rooms.json’ - 동행 방 초기 데이터 (idx, title, area, schedule, capacity(정원), host(방장 아이디), joined(현재 참여 수), open). 동행 방은 본 데이터로 시드되며, 별도의 방 개설 기능은 요구하지 않는다.

라) 기능구현

■ 인증 (로그인 / 회원가입)

① 로그인은 비회원만 접근하며, 아이디·비밀번호·회원구분(관리자/일반회원)을 입력한다. 모든 값은 필수로 입력되어야 한다.

- 미입력 시 : “모든 항목을 입력하세요.”

- 아이디·비밀번호·회원구분 중 하나라도 일치하지 않으면 : “아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.”

② 최초 로그인 시 “최초 로그인입니다.”, 이후에는 직전 로그인 일시를 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 로 표시한 뒤 메인으로 이동한다(직전 로그인 일시는 서버에 기록). (예: “이전 로그인 : 2026-06-01 14:23:07”)

③ 로그인 성공 시 헤더의 ‘로그인’·‘회원가입’이 ‘로그아웃’으로 바뀌고, 관리자면 ‘관리자페이지’ 링크가 나타난다. 로그아웃 시 원상 복귀되며 메인으로 이동한다. 로그인 상태는 새로고침 후에도 유지되고, 로그아웃 하면 즉시 해제되어 회원 전용 기능에 접근할 수 없다.

④ 회원가입은 비회원만 접근하며, 모든 항목은 필수로 입력되어야 한다. 아래 검증을 통과하지 못하면 해당 항목의 에러 메시지를 보여주며 가입되지 않는다.

항목	규칙	위반 시 메시지(예시)
아이디	영문·숫자만, 4~12자, 기존 회원과 중복 불가	“아이디는 영문·숫자 4~12자입니다.” / “이미 사용 중인 아이디입니다.”
이름	한글만, 2~10자	“이름은 한글 2~10자입니다.”
비밀번호	영문·숫자·특수문자를 모두 포함, 8~12자	“비밀번호는 영문·숫자·특수문자 포함 8~12자입니다.”
프로필 사진	png·jpg(jpeg), 1장, 5MB 이하	“프로필 사진은 5MB 이하 png/jpg만 가능합니다.”

■ 코스 플래너 - 최단경로 탐색 (비회원 포함 누구나 사용)

① 페이지 진입 시 명소·교통망 데이터를 불러와 지도와 선택 요소를 채운다.

② 출발·도착은 필수 선택이다. 경유지는 선택이며 **최대 3개**까지 지정할 수 있고, 출발·도착·다른 경유지와 **중복될 수 없다**(중복 선택 시 “경유지가 중복되었습니다.”).

③ ‘경로 탐색’ 시 이동 소요시간의 합이 최소가 되는 경로를 찾아 ㉠ 방문 순서 명소와 각 구간의 이동수단·소요시간, ㉡ 총 소요시간, ㉢ 거쳐 가는 명소 개수를 보여주고, 지도에서 해당 경로를 강조한다.

④ 경유지를 지정하면 출발→경유지(지정 순서)→도착을 모두 거치는 최소 소요시간 경로를

보여준다.

⑤ 출발=도착이면 “출발지와 도착지가 같습니다.”, 도달 불가면 “해당 명소로 이동할 수 있는 경로가 없습니다.”를 보여준다.

⑥ 명소·교통망 데이터가 바뀌거나 관리자가 노선을 수정하면, 그에 맞는 최단경로가 다시 계산되어야 한다.

(예) 출발 ‘해돋이 전망대’, 도착 ‘도심 광장’ ⇒ 총 38분, ‘강변 산책로 → 골목 식당가’를 거침.

■ 코스 플래너 - 코스 자동 구성 (사용은 누구나, 저장은 회원만)

① 하루 가용시간(분)·출발 명소(필수)·선호 테마(전체/4종 중 1, 기본 ‘전체’)를 입력하고 ‘코스 자동구성’을 누른다.

② 가용시간은 **60~720 사이의 정수(분)** 만 허용한다(범위 밖/비정수 시 “가용시간은 60~720분 사이로 입력하세요.”).

③ 각 명소의 비용은 ‘출발 명소로부터의 최단 이동시간 + 권장 체류시간’으로 본다. 선택한 명소들의 비용 합이 가용시간을 초과하지 않는 범위에서 **방문하는 명소의 개수가 최대가 되도록** 코스를 구성한다(비용이 같으면 만족도 점수가 높은 명소를 우선한다). 결과로 방문 순서 명소(이동·체류시간)·방문 명소 수·총 소요시간·총 만족도 점수를 보여준다. 선호 테마를 지정하면 해당 테마의 명소만 대상으로 한다.

④ 가용시간을 초과하는 코스는 제시되지 않으며, 가용시간 내에 방문 가능한 명소가 없으면 “구성할 수 있는 코스가 없습니다.”를 보여준다. 관리자가 명소·교통망을 수정하면 그 결과가 코스 구성에 반영되어야 한다.

⑤ ‘이 코스 저장’은 로그인 회원만 가능하다(비회원 : “로그인 후 이용할 수 있습니다.”). 저장한 코스는 코스 커뮤니티의 ‘코스 등록’ 모달에서 ‘저장한 코스 불러오기’로 선택해 명소 목록을 채워 활용할 수 있다.

■ 코스 커뮤니티

① community 진입 시 코스 목록을 불러온다. 테마 필터(기본 ‘전체’)·정렬(등록일/좋아요 오름·내림, 기본 ‘등록일 내림차순’)·검색(제목 부분 일치)·페이징이 동작하며, 필터·정렬 변경 시 검색 버튼 없이 즉시 갱신된다. 한 페이지에 **10개씩** 표시하고, 페이징은 이전·다음과 현재 페이지 기준 **5개의 번호 버튼**으로 구성한다. 테마와 검색어를 함께 지정하면 둘 다 만족하는 코스만 나타난다.

② ‘코스 등록’은 로그인 회원만 가능하다(비회원 : “로그인 후 작성할 수 있습니다.”). 입력 검증은 아래와 같다.

항목	규칙	비고
제목	필수, 1~50자	누락 시 “제목을 입력하세요.”
테마	필수, 4종(당일치기·힐링·미식·액티비티) 중 1	
코스 설명	필수, 1~500자	
명소 목록	필수, 1개 이상(저장한 코스 불러오기 가능)	
대표 이미지	선택, png·jpg, 1장, 5MB 이하	형식 위반 “대표 이미지는 png/jpg만 가능합니다.”
첨부파일	선택, 최대 5개 , 개당 5MB 이하	초과 시 “첨부파일은 최대 5개, 개당 5MB까지입니다.”

- ③ 코스 삭제는 관리자만 할 수 있으며, 삭제 시 코스와 연결된 좋아요·댓글이 함께 삭제된다. 일반회원·비회원에게는 삭제 기능이 보이지 않고, 직접 시도해도 거부된다.
- ④ detail 진입 시 코스 정보·타임라인·좋아요·댓글을 불러와 표시한다. 코스 타임라인의 명소 간 이동시간은 교통망 기준 ‘직전 명소 → 다음 명소’ 최단 이동시간으로 계산하고, 총 소요시간은 이동시간 합과 체류시간 합을 더해 표시한다. 좋아요는 **회원당 코스별 1회**만 반영되며 다시 누르면 해제되고, 새로고침 없이 갱신된다. 비회원이 좋아요·댓글을 시도하면 “로그인 후 이용할 수 있습니다.”를 보여준다.
- ⑤ 댓글은 로그인 회원만 작성하며, 내용은 **1~300자**로 필수 입력이다(빈 내용이면 “댓글 내용을 입력하세요.”). 등록일 내림차순으로 정렬되며, 댓글에 <script> 등 태그를 입력해도 실행되지 않고 글자 그대로 표시된다.
- ⑥ 첨부파일은 파일명(확장자 포함)을 클릭해 다운로드할 수 있고, 대표 이미지는 우클릭·드래그 등 어떠한 방법으로도 다운로드되지 않도록 보호한다.

■ 동행 찾기 / 동행 채팅

- ① 모집 방 목록을 불러온다. ‘참여’는 로그인 회원만 가능하다(비회원 : “로그인 후 참여할 수 있습니다.”). 각 방은 **모집 인원(정원)** 이 있으며, 정원이 가득 차면 참여할 수 없다(“정원이 가득 찼습니다.”).
- ② 채팅 메시지는 **1~500자**이며 빈 메시지는 전송되지 않는다. 전송 시 같은 방의 모든 참여자 화면에 **3초 이내로 반영**되고, 각 메시지에 작성자 아이디·작성 시각(hh:mm:ss)이 표시되며 위→아래로 누적되고 최신 메시지가 항상 보이도록 스크롤된다.
- ③ 채팅 내용은 저장되어 새로고침·재접속 후에도 유지된다. 방장은 ‘방 종료’, 일반 참여자는

‘나가기’가 동작하며 나간 회원은 참가인원 목록에서 제외된다.

- ④ 참가인원 목록에는 접속 회원의 아이디·등급이 표시되고, 방장은 구분 표시되어 상단에 고정된다.

■ 관리자

① 관리자만 접근 가능하며, 일반회원·비회원이 URL로 직접 접근하면 “접근 권한이 없습니다.”를 표시하고 메인으로 돌려보낸다. 명소 관리와 교통망(노선) 관리에서 추가·수정·삭제가 동작한다.

② 명소 추가·수정 입력 검증은 아래와 같다(위반 시 해당 항목 오류 메시지 표시 후 거부).

항목	규칙
이름	필수, 1~20자
테마	필수, 4종(당일치기·힐링·미식·액티비티) 중 1
권장 체류시간	필수, 1~600 사이의 정수(분)
만족도 점수	필수, 0~100 사이의 정수
이미지	png·jpg, 1장, 5MB 이하

③ 간선(노선) 추가·수정 입력 검증 : 출발·도착 명소가 서로 달라야 하고(같으면 “출발과 도착 명소는 달라야 합니다.”), 이동시간은 **1 이상의 정수(분)** 여야 하며(음수·0·비정수 거부 “이동시간은 1분 이상의 정수여야 합니다.”), 이동수단은 [도보·버스·지하철] 중 하나여야 한다.

④ 교통망이 변경되면 이후의 최단경로·코스 자동구성 결과에 즉시 반영된다.

⑤ 테마별 코스 수·명소별 코스 포함 횟수·회원 수 등 통계를 조회하고, ‘CSV 다운로드’로 통계 데이터를 한글이 깨지지 않는 CSV 파일로 내려받을 수 있다.

2. 선수 유의사항

1) 기본 유의사항

① 선수는 작업을 시작하기 전에 제공받은 ‘선수제공파일’을 반드시 백업을 진행한 후 작업에 임해야 하며, 선수의 실수로 제공파일을 수정하거나 삭제한 경우에도 다시 제공하지 않는 것을 원칙으로 한다.

② 선수는 xampp 구동과 관련된 모든 서비스(또는 프로세스)를 종료한 후, xampp폴더 전체를 압축하여 심사위원이 배포한 USB안에 C_Module 폴더에 저장하여야 한다.

③ 선수는 최초 제출한 결과물에서 누락된 파일 또는 경로설정 오류 등으로 인해 발생하는 문제점에 대하여 기기 또는 저장매체의 오류로 인한 것이 아닌 한 재제출을 허용하지 않음에

유의한다.

- ④ 선수는 경기 종료 후 파일이 담긴 USB를 제출하여야 하며 경기 종료 후 파일을 USB에 담는 것은 인정하지 않음에 유의한다.